

Análisis Funcional

Tema 1: Espacios normados

Bloque 1: Cuestiones básicas

Curso 2025-2026

Secciones

- 1 Norma y distancia
- 2 Topología
- 3 Subespacios y bases
- 4 EVT
- 5 Espacios de Banach
- 6 Series

Seminormas y normas

Seminormas y normas

Trabajaremos siempre con espacios vectoriales reales o complejos

Denotamos por $\mathbb{K}$ al cuerpo escalar: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

X espacio vectorial. $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una **seminorma** en X cuando verifica:

- (1) $\varphi(x + y) \leq \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in X$
- (2) $\varphi(\lambda x) = |\lambda| \varphi(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall x \in X$

Como consecuencia se tiene: $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geq 0 \quad \forall x \in X$

Una norma es una seminorma que sólo se anula en el vector cero

En vez de $x \mapsto \varphi(x)$ una norma se suele denotar por $x \mapsto \|x\|$, luego:

Una **norma** en X es una aplicación $x \mapsto \|x\|$, de X en $\mathbb{R}$, tal que:

- (1) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in X$
- (2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall x \in X$
- (3) $x \in X, \quad \|x\| = 0 \implies x = 0$

Espacios normados

Espacios normados

Espacio normado = espacio vectorial X , provisto de una norma $\|\cdot\|$

Para cada $x \in X$, el número real $\|x\|$ es la **norma del vector** x

La aplicación $x \mapsto \|x\|$, de X en $\mathbb{R}$, es la **norma del espacio** X

Interpretaciones geométricas:

- La norma de un vector es la longitud de todo segmento que lo represente
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ **desigualdad triangular**
- Fijado $\rho \in \mathbb{R}^+$, la aplicación $x \mapsto \rho x$ es la **homotecia** de razón ρ
 La norma es **homogénea por homotecias**: $\|\rho x\| = \rho \|x\|$
- Fijado $\mu \in \mathbb{K}$ con $|\mu| = 1$, la aplicación $x \mapsto \mu x$ es un **giro**
 La norma es **invariante por giros**: $\|\mu x\| = \|x\|$
- $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$, condición de **no degeneración**

Distancia asociada a una norma

Distancia de un espacio normado

En todo espacio normado X con norma $\|\cdot\|$, definimos:

$$d(x, y) = \|y - x\| \quad \forall x, y \in X$$

$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es la **distancia** que siempre usamos en X

A su vez determina a la norma: $\|x\| = d(0, x) \quad \forall x \in X$

- $d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad \forall x, y, z \in X$

Fijado $z \in X$, la aplicación $x \mapsto x + z$ es la **traslación** mediante z

La distancia d es **invariante por traslaciones**

- $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \forall x, y \in X$

d es **invariante por giros y homogénea por homotecias**

Topología de un espacio normado

Operaciones con conjuntos

X espacio vectorial, $A, B \subset X$, $\Lambda \subset \mathbb{K}$

$$A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\} \quad y \quad \Lambda B = \{\lambda y : \lambda \in \Lambda, y \in B\}$$

$$x + B = \{x\} + B \quad y \quad \lambda B = \{\lambda\} B$$

Topología de la norma

X espacio normado, con norma $\|\cdot\|$ y distancia d

La topología generada por d es la **topología de la norma**

Para $x \in X$, las bolas abiertas de centro x forman una base de entornos de x , e igual ocurre con las correspondientes bolas cerradas

Bola unidad: $B = \{b \in X : \|b\| \leq 1\}$

Bola abierta unidad: $U = \{u \in X : \|u\| < 1\}$

Para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$ vemos que:

$x + rB$ es la bola cerrada de centro x y radio r

$x + rU$ es la bola abierta de centro x y radio r

Equivalencia de normas

Normas equivalentes

Dos normas en un mismo espacio vectorial son **equivalentes** cuando dan lugar a la misma topología

Inclusión entre las topologías de dos normas

Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en un espacio vectorial X , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) La topología de $\|\cdot\|_1$ contiene a la de $\|\cdot\|_2$
- (2) Existe $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que: $\|x\|_2 \leq \rho \|x\|_1 \quad \forall x \in X$

Criterio de equivalencia

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un mismo espacio vectorial X son equivalentes si, y sólo si, existen constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que:

$$\alpha \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta \|x\|_1 \quad \forall x \in X$$

Conjuntos acotados y continuidad de la norma

Conjuntos acotados

Un subconjunto A de un espacio normado X está **acotado**

cuando está contenido en una bola,

o equivalentemente: $\exists M \in \mathbb{R}^+ : \|x\| \leq M \quad \forall x \in A$

Conjuntos acotados para dos normas equivalentes

Dos normas equivalentes en un mismo espacio vectorial

dan lugar a los mismos conjuntos acotados

Continuidad de la norma

En todo espacio normado X se tiene:

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| \quad \forall x, y \in X$$

luego la norma de X es una función continua

Subespacios e independencia lineal

Subespacio engendrado

X espacio vectorial, $M \subset X$

M es un **subespacio** de X cuando: $M \neq \emptyset$ y $\mathbb{K}M + M \subset M$

Si $\emptyset \neq E \subset X$ denotamos por $\text{Lin } E$ al conjunto de todas las **combinaciones lineales** de vectores de E , es decir:

$$\text{Lin } E = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k : n \in \mathbb{N}, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, x_1, \dots, x_n \in E \right\}$$

$\text{Lin } E$ es el mínimo subespacio de X que contiene a E ,
y decimos que $\text{Lin } E$ es el **subespacio engendrado** por E

Independencia lineal

X espacio vectorial, $\emptyset \neq E \subset X$

E es un conjunto de vectores **linealmente independientes** cuando:

$$x \notin \text{Lin} (E \setminus \{x\}) \quad \forall x \in E$$

Bases de un espacio vectorial

Bases de un espacio vectorial

Una **base** de un espacio vectorial X es un conjunto E de vectores linealmente independientes, tal que $\text{Lin } E = X$.
Ello equivale a que cada vector de X se exprese, de manera única, como combinación lineal de vectores de E .

Dos resultados fundamentales del Álgebra Lineal

Si X es un espacio vectorial arbitrario, entonces:

- Todo conjunto de vectores linealmente independientes de X , está contenido en una base de X .
- Todas las bases de X son equipotentes: si E_1 y E_2 son bases de X , existe una aplicación biyectiva de E_1 sobre E_2 .

Dimensión de un espacio vectorial y norma inducida

Dimensión de un espacio vectorial

La **dimensión** de un espacio vectorial X es el cardinal común a todas las bases de X

- X tiene **dimensión finita** cuando tiene una base finita, y entonces, su dimensión es el número de elementos de cualquier base
- X tiene **dimensión numerable** cuando tiene una base numerable, y entonces, o bien X tiene dimensión finita, o bien todas las bases de X son equipotentes a $\mathbb{N}$

A las bases de un espacio vectorial las llamaremos **bases algebraicas**

Norma inducida

Si X es un espacio normado y M un subespacio de X , la restricción a M de la norma de X es una norma en M , a la que llamamos **norma inducida** por X en M

Convierte a M en un espacio normado cuya topología es la inducida por X

Espacios vectoriales topológicos

Continuidad de la suma y el producto por escalares

Si X es un espacio normado, las aplicaciones

suma: $(x, y) \mapsto x + y$, de $X \times X$ en X

y producto por escalares: $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, de $\mathbb{K} \times X$ en X ,

son funciones continuas,

considerando en X la topología de la norma, en $\mathbb{K}$ la usual
y tanto en $X \times X$ como en $\mathbb{K} \times X$ la topología producto

Espacios vectoriales topológicos

Un **espacio vectorial topológico** es un espacio vectorial,
provisto de una topología, con la cual,
la suma y el producto por escalares son funciones continuas

Todo espacio normado es un espacio vectorial topológico,
pero el recíproco está muy lejos de ser cierto

Dos propiedades de los espacios vectoriales topológicos

Abundancia de homeomorfismos

Si X es un espacio vectorial topológico, $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ y $z \in X$,
la aplicación $x \mapsto \lambda x + z$ es un homeomorfismo de X , es decir:
las traslaciones, giros y homotecias son homeomorfismos de X

El cierre de un subespacio

En cualquier espacio vectorial topológico,
el cierre de un subespacio es a su vez un subespacio

Sucesiones convergentes y sucesiones de Cauchy en espacios normados

Sucesiones convergentes en espacios normados

X espacio normado, $x_n \in X \ \forall n \in \mathbb{N}$. La sucesión $\{x_n\}$ es **convergente** cuando existe $x \in X$ tal que $\{\|x_n - x\|\} \rightarrow 0$, en cuyo caso, x es único, se le llama **límite** de la sucesión $\{x_n\}$ y escribimos:

$$\{x_n\} \rightarrow x, \quad \text{o bien,} \quad x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Caracterización de la topología mediante la convergencia de sucesiones

Si X es un espacio normado, $A \subset X$ y $x \in X$, se tiene $x \in \overline{A}$ si, y sólo si, existe una sucesión $\{x_n\}$ tal que: $x_n \in A \ \forall n \in \mathbb{N}$ y $\{x_n\} \rightarrow x$

Por tanto A es cerrado si, y sólo si,

$$x_n \in A \ \forall n \in \mathbb{N}, \quad \{x_n\} \text{ convergente} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in A$$

Sucesiones de Cauchy en espacios normados

X espacio normado, $x_n \in X \ \forall n \in \mathbb{N}$. $\{x_n\}$ es una **sucesión de Cauchy** cuando: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : n, m \geq n_0 \implies \|x_n - x_m\| < \varepsilon$

Toda sucesión convergente es de Cauchy

Completitud y espacios de Banach

Completitud y espacios de Banach

Si en un espacio normado X , toda sucesión de Cauchy es convergente, decimos que la norma de X es completa, o que X es completo

espacio de Banach = espacio normado completo

Un subconjunto A de un espacio normado X es **completo** cuando toda sucesión de Cauchy de puntos de A converge a un punto de A

Algunas observaciones

- X espacio normado, $A \subset X$, A completo $\implies A$ cerrado en X
- X espacio de Banach, $A \subset X$, A cerrado en X $\implies A$ completo
- Dos normas equivalentes dan lugar a las mismas sucesiones de Cauchy luego una de ellas es completa si, y sólo si, lo es la otra

Series en espacios normados

Convergencia y convergencia absoluta

X espacio normado, $x_n \in X \quad \forall n \in \mathbb{N}$. La serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ de término general $\{x_n\}$, es la sucesión $\{S_n\}$ dada por $S_n = \sum_{k=1}^n x_k \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Cuando dicha serie es **convergente**, como sucesión que es, se define su **suma** por: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k$

$$\sum_{n \geq 1} x_n \text{ convergente} \implies \{x_n\} \rightarrow 0$$

La serie $\sum_{n \geq 1} x_n$ es **absolutamente convergente** cuando

la serie $\sum_{n \geq 1} \|x_n\|$ es convergente, es decir: $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$

Completitud en términos de series

Criterio de completitud

Para un espacio normado X , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) X es completo, es decir, es un espacio de Banach
- (2) Toda serie absolutamente convergente de vectores de X es convergente

La clave para probar que (2) $\Rightarrow$ (1):

En cualquier espacio normado, toda sucesión de Cauchy admite una sucesión parcial que es una serie absolutamente convergente